

Druckverlustberechnung Lüftung

Zuluft Büro 1. OG

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeitung	Datum
Beispiel	FX-1	Fixture	06.10.2026
Strömungsrichtung	Höhe / Luft	Luftdichte (Anlage)	Reibungsbeiwert λ
Ventilator → Auslass	540 m ü. M., 21.0 °C, 50 % r. F.	1.120 kg/m³ bei 950 hPa	Colebrook-White (iterativ)

Druckverlust kritischer Strang	Erforderlich inkl. 10 % Zuschlag	Verfügbare Pressung	Reserve
148.2 Pa	163 Pa	350 Pa	187 Pa

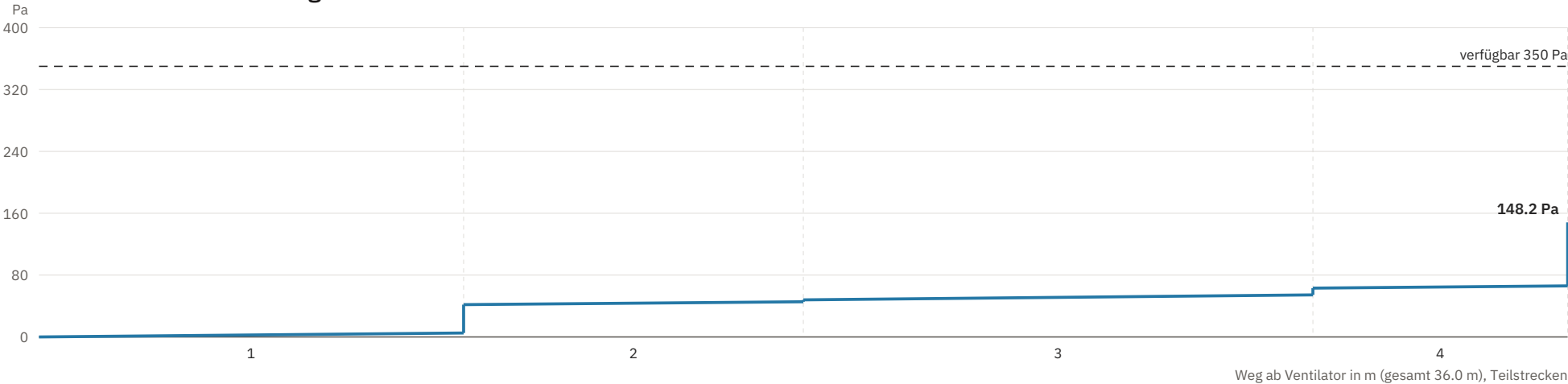
Kritischer Strang: 1 → 2 → 3 → 4 · Reibung 18.2 Pa (12 %) · Formstücke 20.0 Pa (14 %) · Einbauteile 110.0 Pa (74 %)

Teilstrecken

Nr.	Vorg.	Form	Material	V m³/h	Abmessung mm	L m	dh mm	v m/s	v max m/s	R Pa/m	$\Sigma \zeta$ –	Δp_{R+L} Pa	Δp_Z Pa	$\Delta p_{Einb.}$ Pa	Δp_{TS} Pa	$\Delta p_{kum.}$ Pa	Drossel Pa	Bemerkung
1	Vent.	eckig	Kanal / Spiro verzinkt	6'000	800 × 400	10.0	533	5.21	6.0	0.51	0.44	5.1	6.7	30.0	41.8	41.8		Ab Monoblock
2	1	eckig	Kanal / Spiro verzinkt	4'000	600 × 400	8.0	480	4.63	6.0	0.47	0.20	3.7	2.5	0.0	6.2	48.0		
3	2	rund	Kanal / Spiro verzinkt	2'000	Ø 400	12.0	400	4.42	5.0	0.53	0.80	6.4	8.8	0.0	15.2	63.2		
4	3	rund	Kanal / Spiro verzinkt	1'000	Ø 315	6.0	315	3.56	4.0	0.48	0.30	2.9	2.1	80.0	85.0	148.2	krit.	Sitzungszimmer
2.1	2	rund	Kanal / Spiro verzinkt	2'000	Ø 400	5.0	400	4.42	5.0	0.53	1.00	2.7	10.9	80.0	93.6	141.6	6.6	Grossraumbüro Nord
1.1	1	eckig	Kanal / Spiro verzinkt	2'000	500 × 300	15.0	375	3.70	5.0	0.42	1.44	6.3	11.1	45.0	62.3	104.1	44.1	Korridor Süd

Blau hinterlegt: kritischer Strang. Drossel: Drosselbedarf am Strangende, damit alle Stränge denselben Druckverlust haben.

Druckverlauf im kritischen Strang



Formstücke und Einbauteile

Nr.	Art	Bezeichnung	Anzahl	ζ (je Stück) —	Δp Pa
1	Formstück	Bogen 90° eckig, r/b = 1	2	0.220	6.7
1	Einbauteil	Schalldämpfer			30.0
2	Formstück	T-Stück, Durchgang	1	0.200	2.4
2	Formstück	Querschnittsänderung zum Vorgänger, konisch (berechnet)	1	0.005	0.1
3	Formstück	T-Stück, Durchgang	1	0.200	2.2
3	Formstück	Bogen 90° rund, r/d = 1	2	0.300	6.6
4	Formstück	Bogen 90° rund, r/d = 1	1	0.300	2.1
4	Einbauteil	Volumenstromregler (min. Δp)			50.0
4	Einbauteil	Luftdurchlass			30.0
2.1	Formstück	T-Stück, Abzweig 90°	1	1.000	10.9
2.1	Einbauteil	Volumenstromregler (min. Δp)			50.0
2.1	Einbauteil	Luftdurchlass			30.0
1.1	Formstück	T-Stück, Abzweig 90°	1	1.000	7.7
1.1	Formstück	Bogen 90° eckig, r/b = 1	2	0.220	3.4
1.1	Einbauteil	Brandschutzklappe			15.0
1.1	Einbauteil	Luftdurchlass			30.0

Strangenden und Drosselbedarf

Ende	Strang	Δp kum. Pa	Drosselbedarf Pa
4	1 → 2 → 3 → 4	148.2	kritischer Strang
2.1	1 → 2 → 2.1	141.6	6.6
1.1	1 → 1.1	104.1	44.1

Berechnungsgrundlagen

Luftdichte für feuchte Luft aus Luftdruck der Normatmosphäre auf 540 m ü. M., Temperatur und relativer Feuchte; Viskosität nach Sutherland.
Rohrreibung nach Darcy-Weisbach mit hydraulischem Durchmesser, λ nach Colebrook-White (iterativ), laminar $64/Re$ unter $Re = 2320$.
Formstücke: $\Delta p = \sum \zeta \cdot \rho/2 \cdot v^2$, ζ bezogen auf die Geschwindigkeit der jeweiligen Teilstrecke. Querschnittsänderungen aus den Geschwindigkeiten der angrenzenden Teilstrecken (Borda-Carnot bzw. Einschnürung).
Rauigkeiten: Kanal / Spiro verzinkt $k = 0.150$ mm.
 ζ -Werte und Druckverluste der Einbauteile sind Richtwerte; massgebend sind die Herstellerangaben.